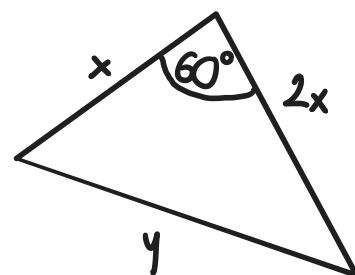


Zadanie z2 (8.1) Jeden z kątów trójkąta o obwodzie 6 ma miarę 60° , a stosunek długości boków zawartych w ramionach tego kąta jest równy $1 : 2$. Oblicz pole tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 2x \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} x^2$$

Do uzależnienia pola trójkąta od jednej niewiadomej idealnie nadaje się ten wzór: $P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \gamma$
(gdzie kąt γ to kąt pomiędzy bokami a, b)

2) Tworzymy układ równań z tw. cosinusów i informacji o obwodzie, aby wyznaczyć „ x ”:

$$\begin{aligned} 2x + x + y &= 6 \Rightarrow 3x + y = 6 \quad | \cdot \frac{1}{2} \\ y^2 &= x^2 + (2x)^2 - 2 \cdot x \cdot 2x \cdot \cos 60^\circ \\ y^2 &= 5x^2 - 2x^2 \rightarrow y^2 = 3x^2 \rightarrow y = \sqrt{3}x \\ &\quad x > 0, y > 0 \end{aligned}$$

$$3x + y = 6$$

$$3x + \sqrt{3}x = 6$$

$$(3 + \sqrt{3})x = 6$$

$$x = \frac{6}{3 + \sqrt{3}} \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \frac{6(3 - \sqrt{3})}{9 - 3} = 3 - \sqrt{3}$$

3) Podstawiamy x pod wzór na pole trójkąta:

$$P_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{2} x^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (3 - \sqrt{3})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (12 - 6\sqrt{3}) = 6\sqrt{3} - 9$$

$$\text{Odp. } P_{\Delta} = 6\sqrt{3} - 9.$$

Uwaga: ogólnie rzecz biorąc zachodzi:

$$y^2 = 3x^2 \quad | \sqrt{}$$

$$|y| = |\sqrt{3}x|$$

$$y = \sqrt{3}x \quad \vee \quad y = -\sqrt{3}x$$

W tym zadaniu jednak, x i y stanowią długości boków, więc są dodatnie, a zatem tylko jeden z tych dwóch wariantów jest poprawny.